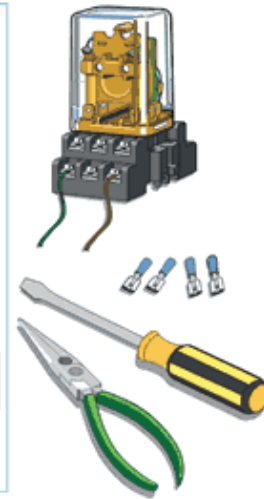
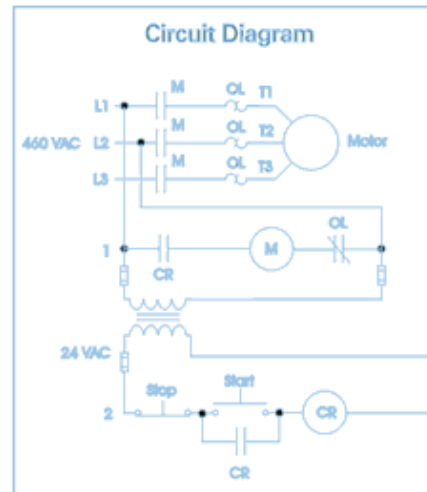


TCH-013 Automates et logique séquentielle



Par Claude Théorêt, ing., M.Ing.

Aujourd'hui

- **Plan de cours**
- **Les principes de base en automatisation**
- **Les composants de base d'un S.A.P**

Prochain cours

- **Les actionneurs pneumatiques**
- **Les relais temporisés**
- **L'appareillage d'un contrôle de moteur**

Les principes de base en automatisation

Partie 1

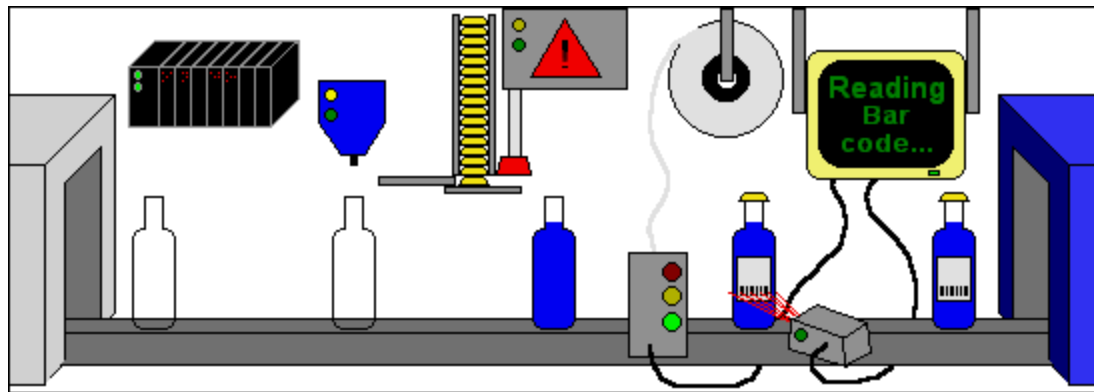
Les principes de base en automatisation

Objectifs

- ❑ **Identifier les éléments constituant un système automatisé**
- ❑ **Expliquer le rôle des différentes parties :**
 - Partie opérative, partie commande et partie relation
- ❑ **Distinguer les composants de la partie opérative :**
 - Actionneurs
 - Capteurs
- ❑ **Distinguer les composants de la partie relation**
- ❑ **Distinguer les composants de la partie commande**

Les principes de base en automatisation

Les systèmes automatisés de production



Qu'est-ce qu'un système automatisé de production ?

Un système automatisé est un ensemble d'éléments qui effectuent des actions, opérations, tâche sans l'intervention directe d'un humain.

Les principes de base en automatisation

Où retrouve-t-on des systèmes automatisés ?

De nos jours, on trouve des S.A.P un peu partout dans différents secteurs d'activité, par exemple :

- **L'industrie agroalimentaire ;**
- **L'industrie pharmaceutique et biotechnologique;**
- **L'industrie d'exploitation pétrolière et minière;**
- **L'industrie de l'automobile;**
- **L'industrie forestière et papetière;**
- **L'industrie aéronautique et aérospatiale;**
- **L'industrie de l'électronique;**
- **etc.**

Les principes de base en automatisation

L'industrie agroalimentaire.



Les principes de base en automatisation

L'industrie pharmaceutique et cosmétique



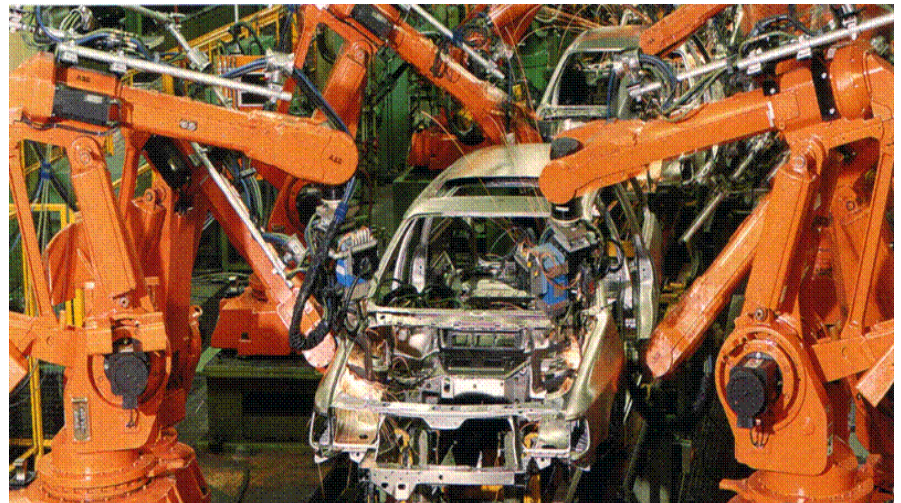
Les principes de base en automatisation

L'industrie d'exploitation pétrolière et minière.



Les principes de base en automatisation

L'industrie de l'automobile.



Les principes de base en automatisation

L'industrie forestière et papetière.



Les principes de base en automatisation

L'industrie aéronautique & aérospatiale.



Les principes de base en automatisation

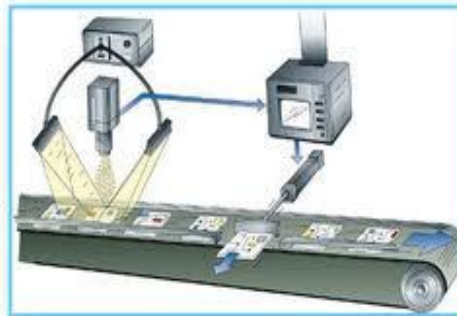
L'industrie du textile.



Les principes de base en automatisation

Et il y en a beaucoup d'autres...

- Industrie du bois : manutention, usinage, sciage.
- Contrôle de la qualité : détection de défauts.
- Etc.



Les principes de base en automatisation

Quelques avantages de l'automatisation :

- Réalisation de tâches dangereuses ou physiquement difficiles, afin de réduire les risques pour l'humain;
- Optimisation des temps de production;
- Réduction des coûts de production;
- Augmentation et maintien de la qualité et de la fiabilité (élimination de l'erreur humaine);
- Souplesse d'utilisation;
- Réduction d'espace physique occupée par l'unité de production;
- Création d'emplois spécialisés ayant de meilleures conditions.

Les principes de base en automatisation

Quelques inconvénients de l'automatisation :

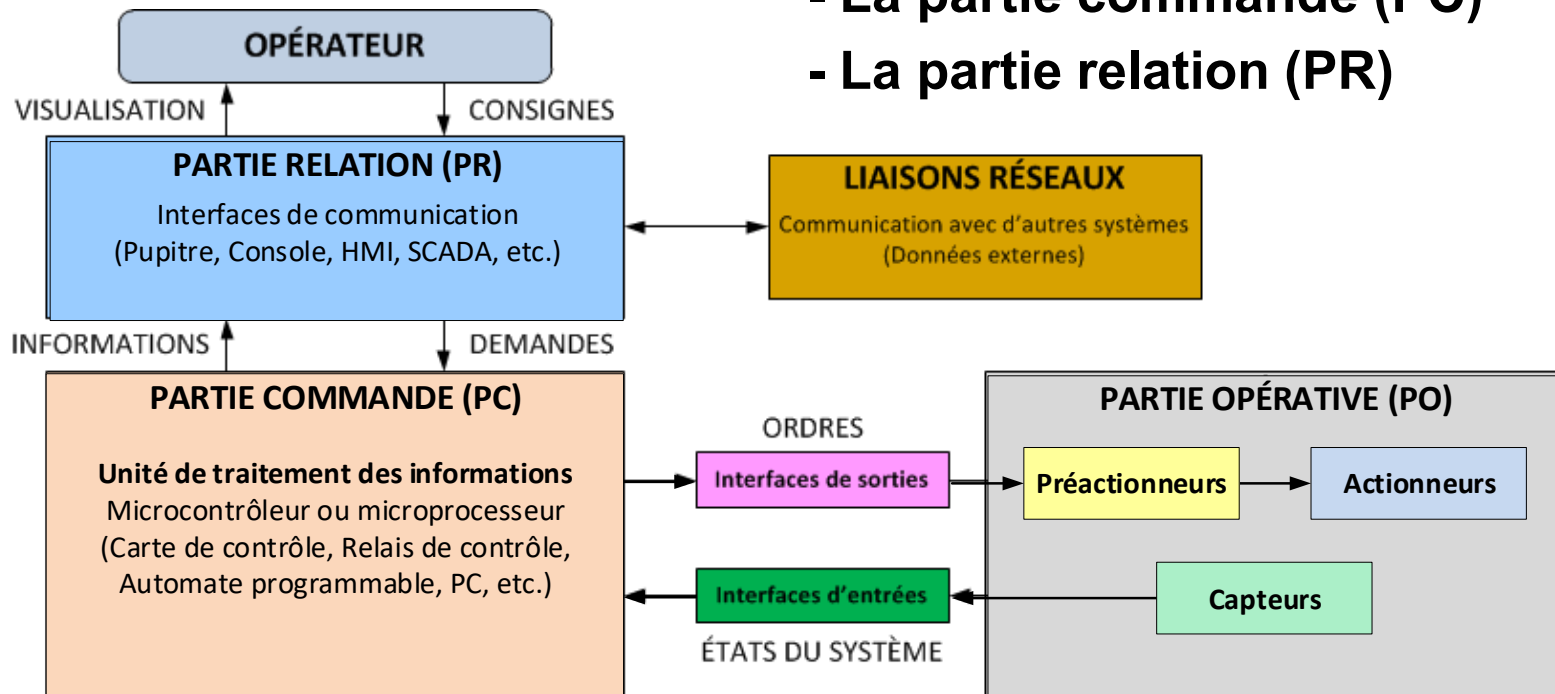
- Coûts de la mise en place;
- Coût élevé des équipements et de l'entretien;
- Augmentation de la consommation d'énergie;
- Suppression d'emplois non spécialisés.

Les principes de base en automatisation

De quoi est composé un système automatisé ?

Les systèmes automatisés utilisent généralement une structure composée principalement de trois parties :

- La partie opérative (PO)
- La partie commande (PC)
- La partie relation (PR)



Les principes de base en automatisation

La partie relation (PR) d'un S.A.P

La partie relation est la partie du système automatisé permet à l'opérateur de dialoguer et de commander la partie opérative.

Elle regroupe les différents dispositifs de communication :

- les dispositifs de commande (marche, arrêt, arrêt d'urgence, ...)
- les éléments de signalisations (témoins lumineux, alarme sonore, afficheur de texte, ...)
- les consoles ou pupitre de commande.

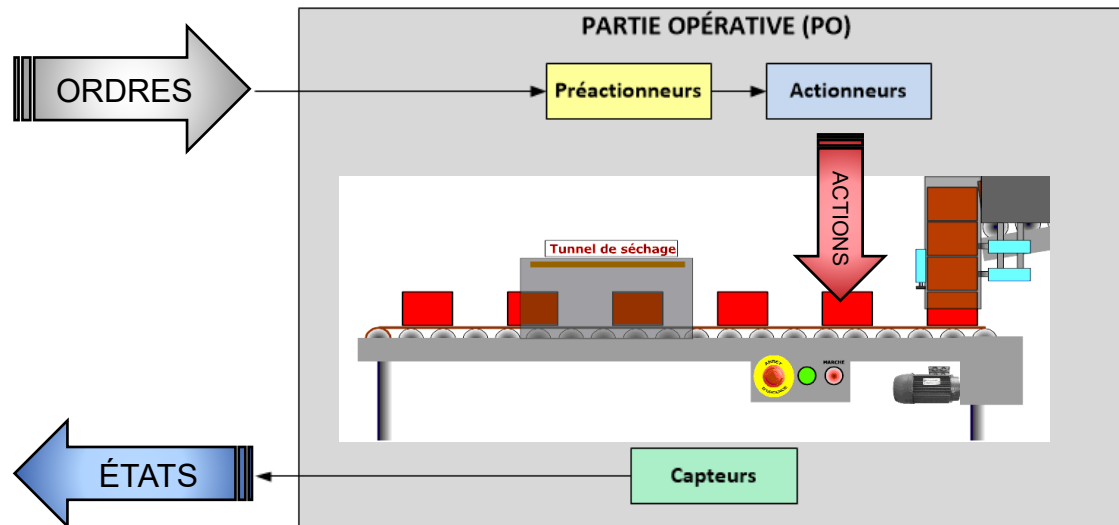
Les principes de base en automatisation

La partie opérative (PO) d'un S.A.P

La partie opérative est la partie du système automatisé qui réalise les actions via des ordres et qui informe de son état à la partie commande.

Elle regroupe trois familles d'éléments très différents :

- les préactionneurs (distributeurs, contacteurs, ...)
- les actionneurs (vérins, moteurs, électrovannes, ...)
- les capteurs qui informent la partie commande.



Les principes de base en automatisation

La partie commande (PC) d'un S.A.P

La partie commande est la partie du système automatisée qui contrôle le fonctionnement de la machine.

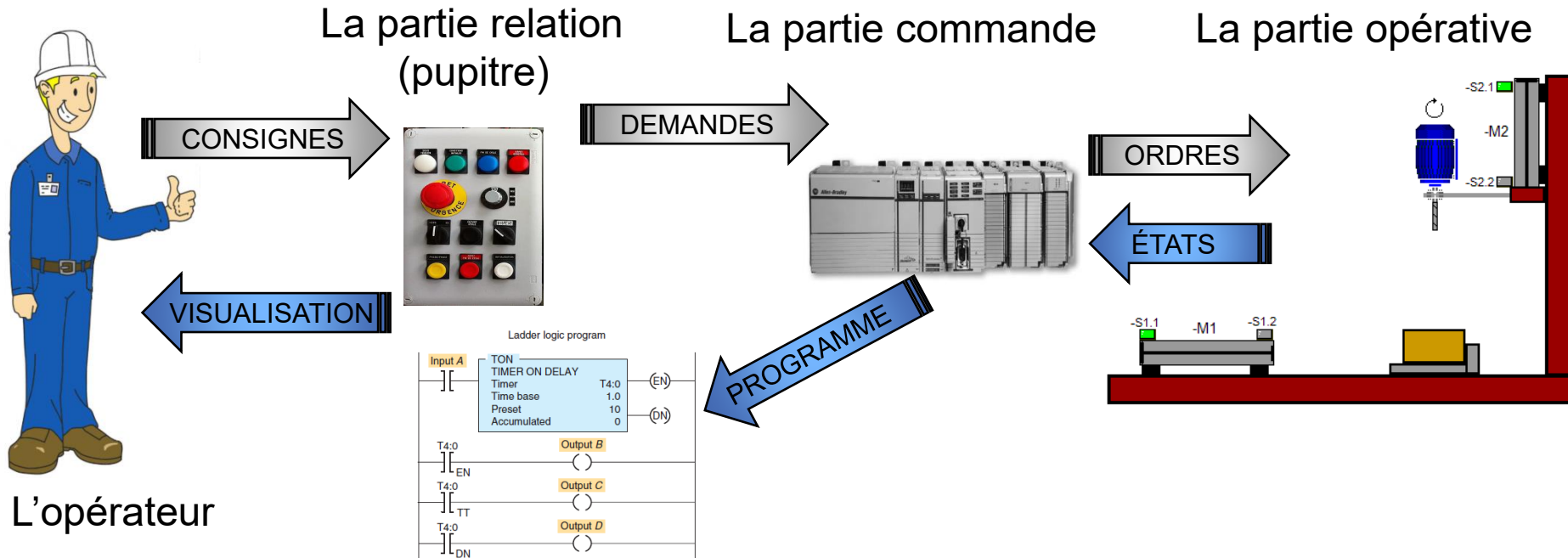
Elle est le centre de décision

Elle a deux grands rôles :

- **Communiquer avec l'utilisateur** (traiter ses demandes et l'informer sur l'état de fonctionnement du système)
- **Coordonner le fonctionnement des actionneurs** (surveiller l'évolution du système à partir des informations provenant des capteurs et commander les actionneurs de manière appropriée, selon les conditions de fonctionnement.)

Les principes de base en automatisation

Vue d'ensemble d'un S.A.P



Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie relation (PR)

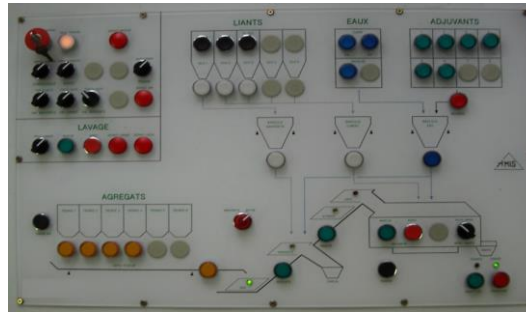
La partie relation permet l'échange d'informations ou d'ordres entre l'opérateur et le système.

- Peut-être simple ou complexe

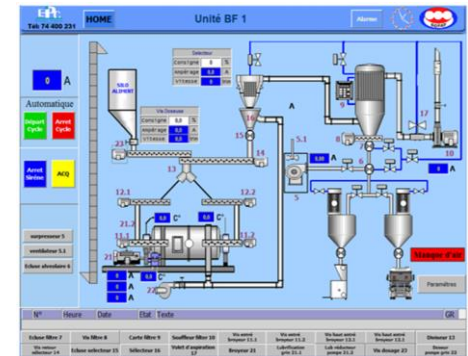
Voici des exemples de **consoles** :



Coffret de commandes



Pupitre de commandes



Pupitre tactile

Les principes de base en automatisation

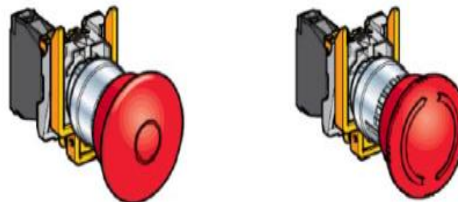
Les composants de la partie relation (PR)

La partie relation permet l'échange d'informations ou d'ordres entre l'opérateur et le système.

Exemples de **dispositifs de commande** :



Boutons-poussoirs



Arrêt d'urgence
« coup de poing »



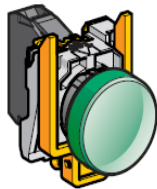
Sélecteurs

Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie relation (PR)

La partie relation permet l'échange d'informations ou d'ordres entre l'opérateur et le système.

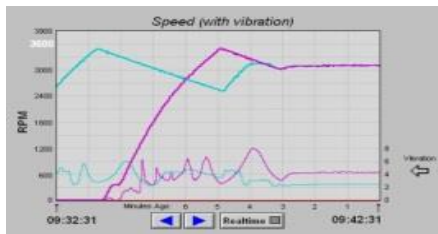
Exemples d'éléments de signalisation :



Témoin lumineux



Alarme sonore



Afficheur graphique (Trend)

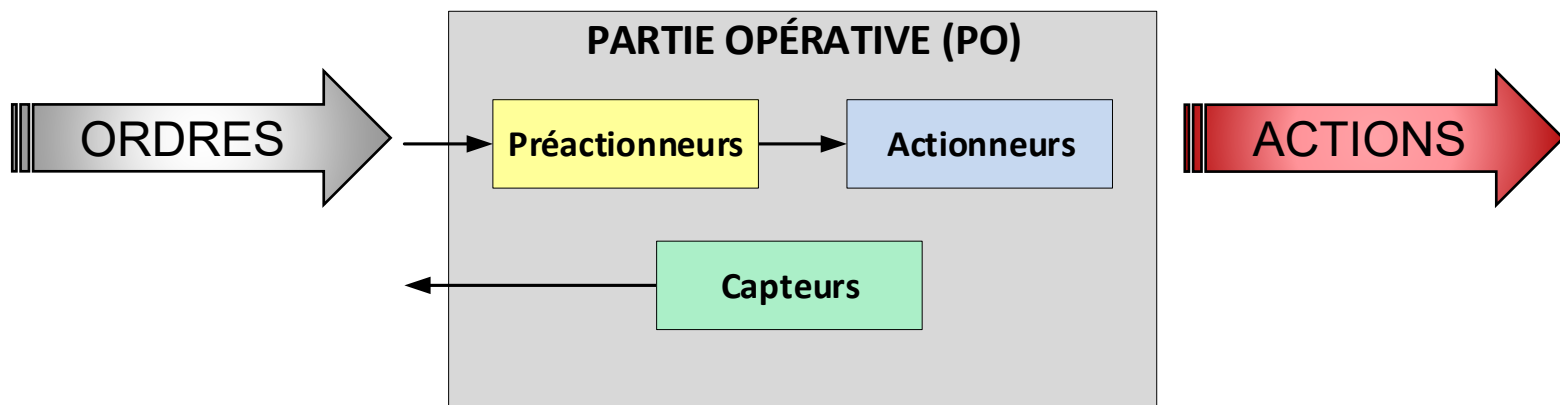


Afficheur de textes

Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie opérative (PO)

- **Les actionneurs**
- **Les préactionneurs**
- **Les capteurs**

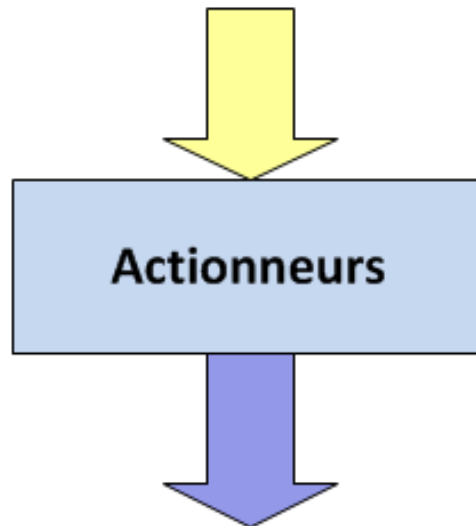


Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie opérative (PO)

Les **actionneurs** ont pour fonction de **convertir une énergie en une autre**.

L'énergie d'entrée est le plus souvent de type électrique,
pneumatique et hydraulique.



L'énergie de sortie est en général de type mécanique, mais
peut être aussi de type thermique, lumineuse, sonore.

Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie opérative (PO)

Exemples d'actionneurs :



Vérin pneumatique



Moteur



Électrovanne



Électro-aimant



Pompe

Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie opérative (PO)

Les **préactionneurs** constituent une interface de puissance entre la partie commande et les actionneurs de la partie opérative.

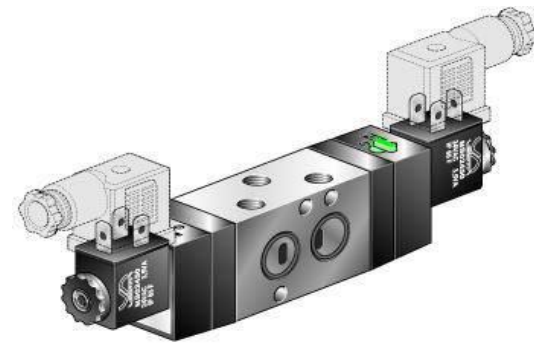
Exemples de **préactionneurs** :



Relais de contrôle



Contacteur



Distributeur pneumatique

Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie opérative (PO)

Les capteurs ont pour rôle de donner des informations à la partie commande.

Exemples de capteurs :



Position mécanique



Capacitif
(objets non-métalliques)



Inductif
(objets métalliques)



Photoélectrique



Détecteur de température



Détecteur de niveau



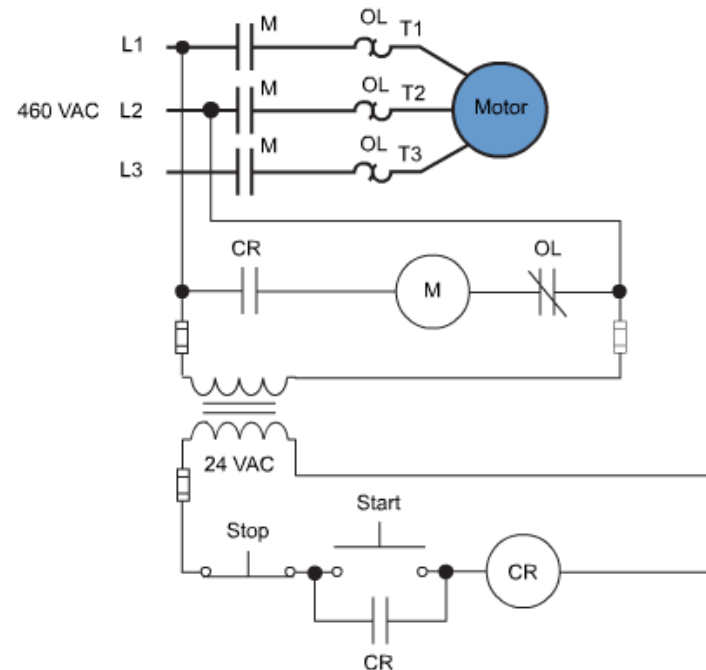
Détecteur de pression

Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie commande (PC)

La Partie Commande peut-être réalisée en logique **câblée** ou en logique **programmée** :

Exemple de **logique câblée** :

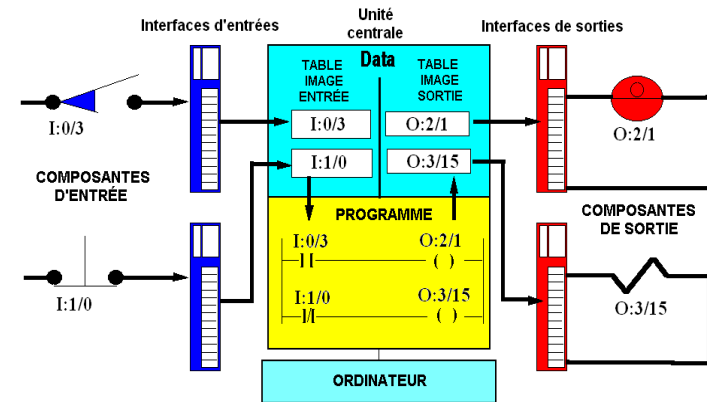


Les principes de base en automatisation

Les composants de la partie commande (PC)

La Partie Commande peut-être réalisée en logique **câblée** ou en logique **programmée** :

Exemple de **logique programmée** :



Exemples d'unité de traitement en logique programmée :



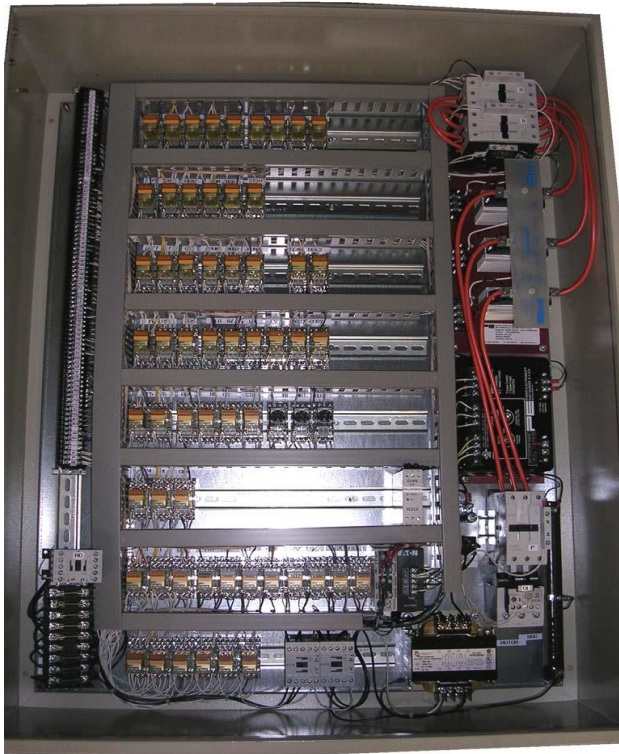
Carte électronique programmable



Automate programmable industriel (API)

Les principes de base en automatisation

Logique câblée vs logique programmée



Logique câblée



Logique programmée

Les principes de base en automatisation

Qu'avons-nous appris ?

- ✓ **Identifier les éléments constituant un système automatisé**
- ✓ **Expliquer le rôle des différentes parties :**
 - Partie opérative, partie commande et partie relation
- ✓ **Distinguer les composants de la partie opérative :**
 - Actionneurs, préactionneurs,
 - Capteurs
- ✓ **Distinguer les composants de la partie relation**
- ✓ **Distinguer les composants de la partie commande**

Les principes de base en automatisation

Partie 2

Les principes de base en automatisation

Objectifs

- ❑ Identifier les différents symboles électriques
- ❑ Distinguer et comprendre le fonctionnement des différents dispositifs d'un circuit à logique câblée :
 - Bouton-poussoir NO ou NF, sélecteurs, détecteurs, actionneurs, etc.
- ❑ Analyser le fonctionnement des circuits à logique câblée simple
- ❑ Comprendre le fonctionnement du relais de contrôle
- ❑ Développer des circuits à logique câblée simple
- ❑ Expliquer le fonctionnement du circuit « marche – arrêt »

Les principes de base en automatisation

La partie commande (PC)

Nous avons vu que dans l'industrie de la production automatisée, la Partie Commande peut-être réalisée en :

- Soit en logique câblée.
- Ou soit en logique programmée.

À l'origine, la partie commande des SAP était réalisée uniquement en logique câblée. À la fin des années 1960, celle-ci a progressivement été remplacée par la logique programmée.

Toutefois, la logique câblée demeure utilisée pour les SAP peu complexes et reste présente dans les systèmes programmés, notamment pour les E/S et certaines sécurités.

C'est pourquoi nous étudions d'abord la partie commande réalisée en logique câblée.

Les principes de base en automatisation

La logique câblée

L'automatisme est obtenu en reliant entre eux les différents dispositifs de base par câblage.

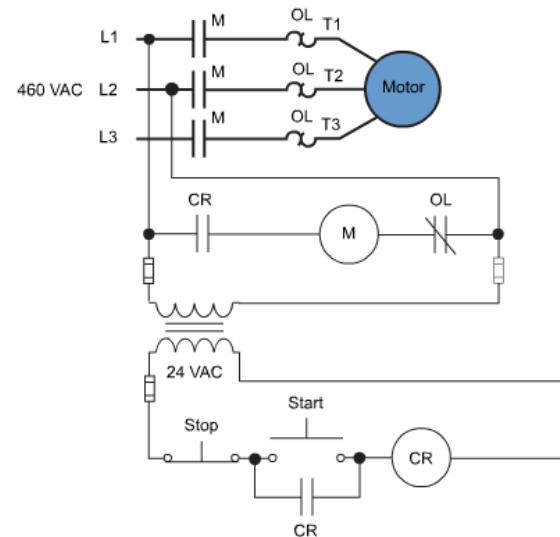


Schéma électrique

Le câblage de la partie commande est représenté par des schémas électriques comprenant différents symboles normalisés associés aux différents dispositifs.

Les principes de base en automatisation

Les schémas et symboles électriques

L'automatisation est un domaine pour lequel les **représentations graphiques** sont très **normalisées**.

Le schéma électrique d'un circuit d'un système automatisé de production est communément appelé « **réseau en échelle** » (*ladder diagram*).

Ce schéma comprend plusieurs dispositifs représentés par leurs symboles respectifs.

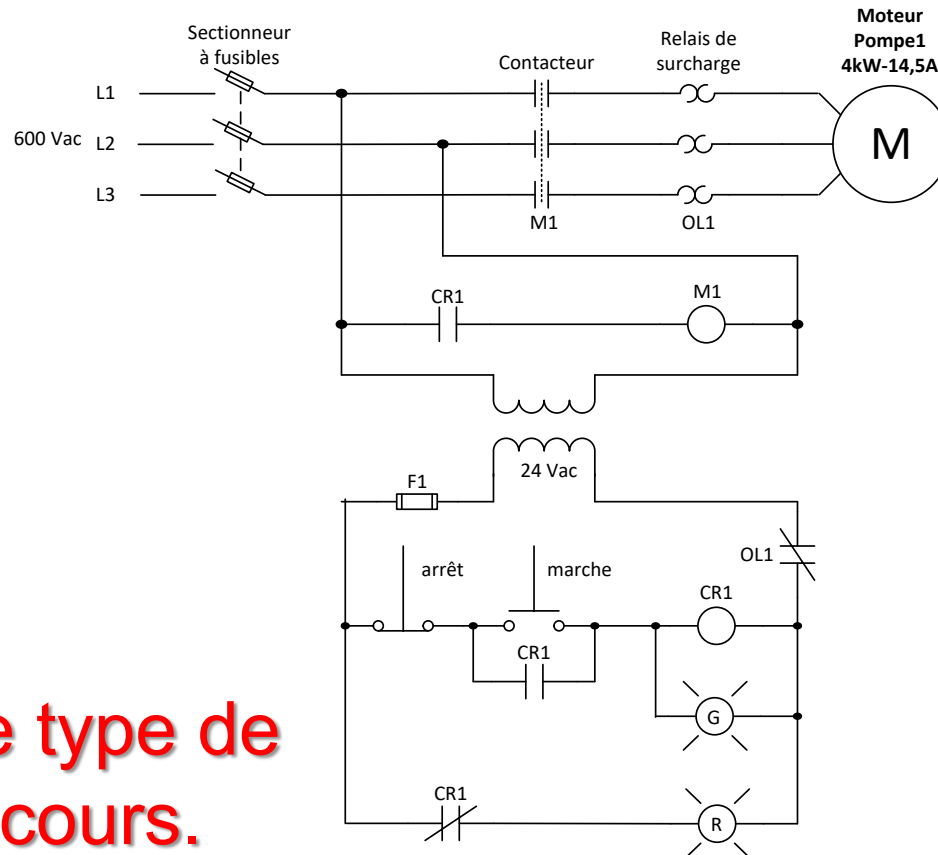
On y retrouve notamment :

- Les symboles des composants;
- Des étiquettes,
- Des indications supplémentaires.

Les principes de base en automatisation

Les schémas et symboles électriques

Exemple d'un schéma électrique simple à logique câblée :

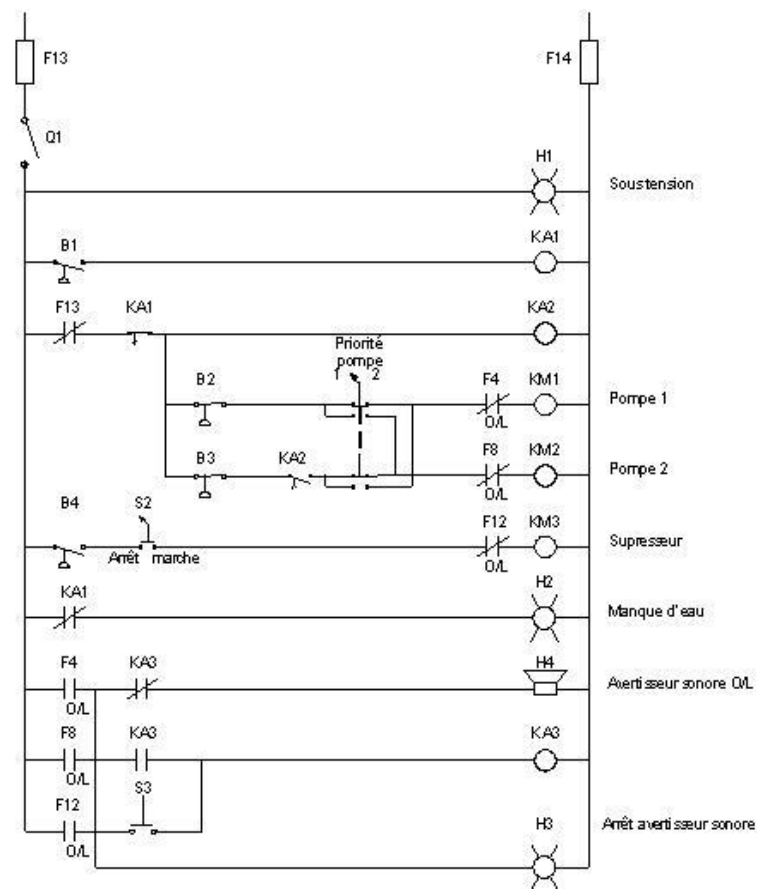


Nous étudierons ce type de circuit au prochain cours.

Les principes de base en automatisation

Les schémas et symboles électriques

Exemple d'un schéma électrique complexe à logique câblée :

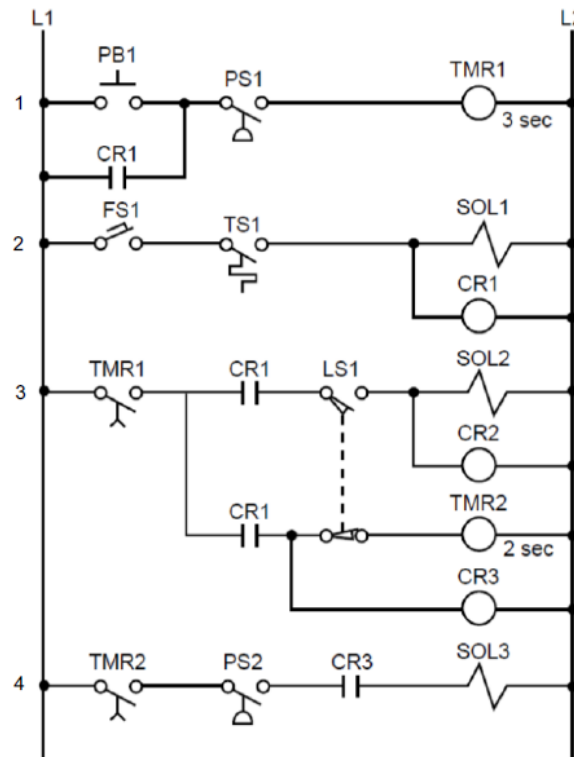


Nous étudierons ce type de circuit un peu plus tard.

Les principes de base en automatisation

Les schémas et symboles électriques

Le terme « **réseau en échelle** » (*ladder diagram*) fait référence à la représentation graphique du programme, dont la structure rappelle celle d'une échelle. Elle est constituée de deux rails verticaux entre lesquels sont disposés des barreaux horizontaux, chacun représentant une logique de commande.



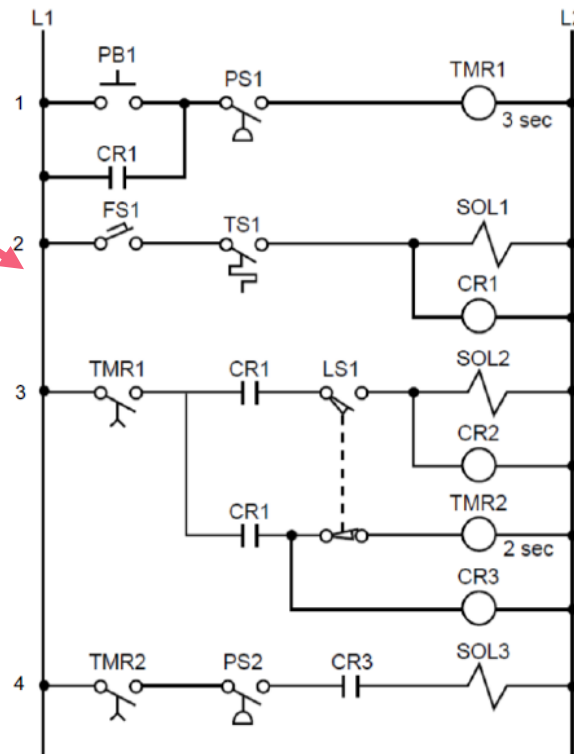
Les principes de base en automatisation

Les schémas et symboles électriques

Conventions d'un schéma « LADDER »

- Alimentation basse tension à gauche.
- « Ground » à droite.

alimentation
positive



la masse
(0 V)

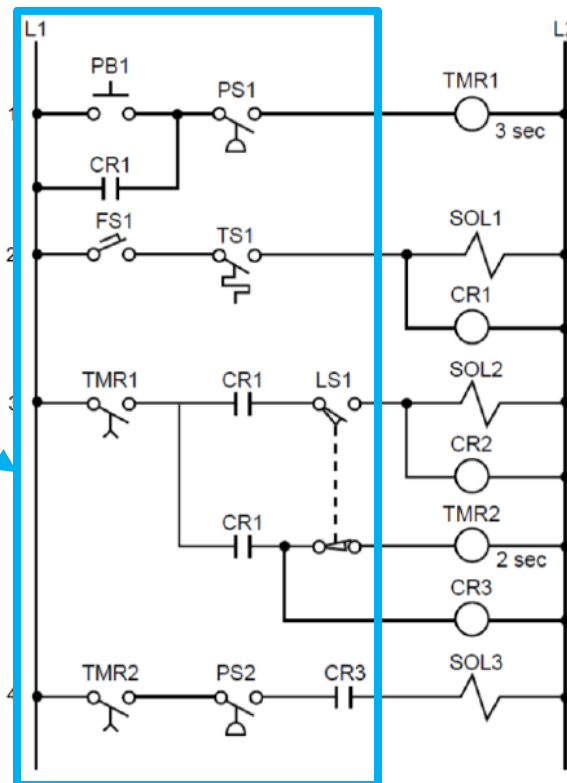
Les principes de base en automatisation

Les schémas et symboles électriques

Conventions d'un schéma « LADDER »

- Capteurs et dispositifs de commande à gauche.

Logique de contacts

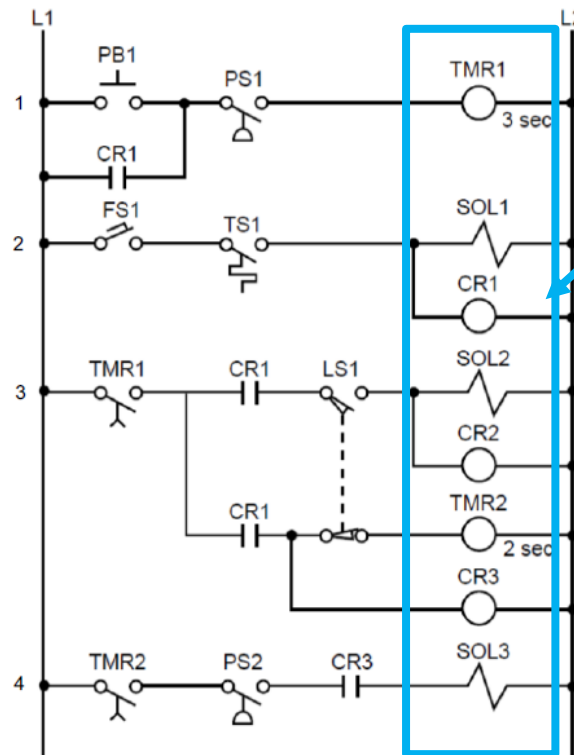


Les principes de base en automatisation

Les schémas et symboles électriques

Conventions d'un schéma « LADDER »

- Préactionneurs et relais de contrôle à droite.



Éléments
terminaux
et relais

Les principes de base en automatisation

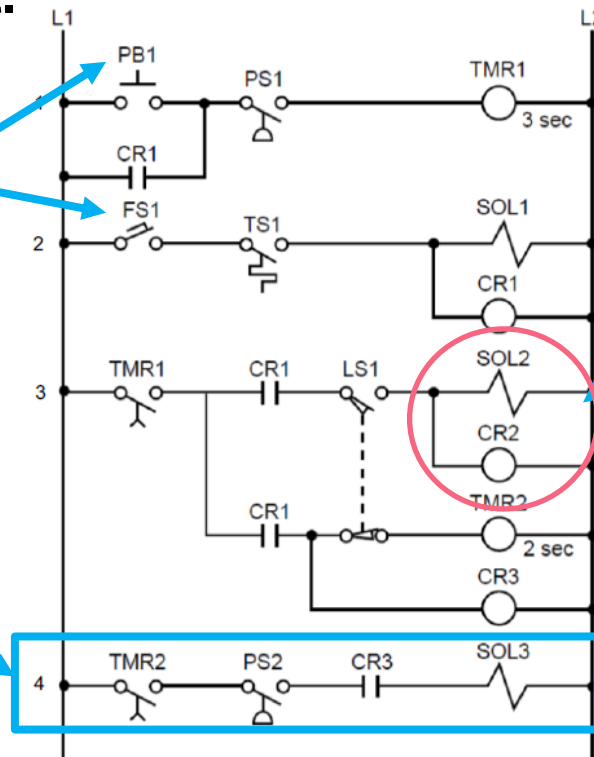
Les schémas et symboles électriques

Conventions d'un schéma « LADDER »

- Étiquette sur les composants (nom/numéro).
- Chaque barreau (rung) représente une fonction logique du circuit.

Étiquette

Fonction
logique



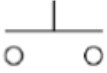
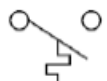
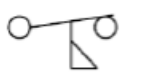
Préactionneurs et
relais de contrôle
en parallèles
(jamais en série).

Les principes de base en automatisation

Les schémas et symboles électriques

Symboles des dispositifs de commande

La logique de contacts est un assemblage de dispositifs de commande.

Tableau 1-4 Symboles des dispositifs de commande			
			
Bouton-poussoir NO	Bouton-poussoir NF	Bouton-poussoir NF avec tête champignon	Bouton-poussoir NF cranté avec tête champignon
			
Interrupteur de fin de course NO	Interrupteur de fin de course NF	Interrupteur de pression NO	Interrupteur de pression NF
			
Interrupteur de température NO	Interrupteur de température NF	Interrupteur de débit NO	Interrupteur de débit NF

Les principes de base en automatisation

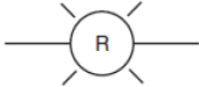
Les schémas et symboles électriques

Symboles de dispositifs de signalisation

Les dispositifs de signalisation requièrent d'être énergisés pour fonctionner.

Ils sont raccordés directement sur la masse de l'alimentation et en série avec la logique de contacts.

Tableau 1-2 Symboles des dispositifs de signalisation

			
Témoin lumineux	Alarme	Sirène ou klaxon	Cloche

Les principes de base en automatisation

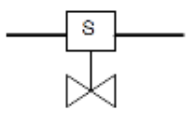
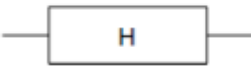
Les schémas et symboles électriques

Symboles d'organes de commande

Les dispositifs de commande requièrent d'être énergisés pour fonctionner.

Ils sont raccordés directement sur la masse de l'alimentation et en série avec la logique de contacts.

Tableau 1-4 Symboles des organes de commande

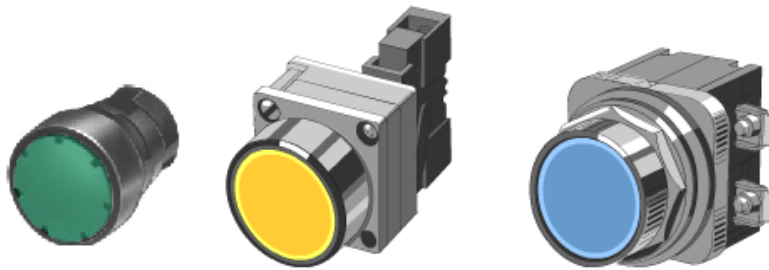
			 ou 	  
Relais de contrôle	Contacteur	Solénoïde	Électrovanne	Élément chauffant

Les principes de base en automatisation

Les composants de base des S.A.P

Les dispositifs de commande

- **Les boutons-poussoirs**



Symbole électrique

2 types :

- **NO** : Normalement Ouvert (Anglais : NO – Normally Open)
- **NF** : Normalement Fermé (Anglais : NC – Normally Closed)

Animation : [BPNO](#)

Animation : [BPNC](#)

Les principes de base en automatisation

Les composants de base des S.A.P

Les éléments de signalisation

- Le témoin lumineux « Pilot Light »

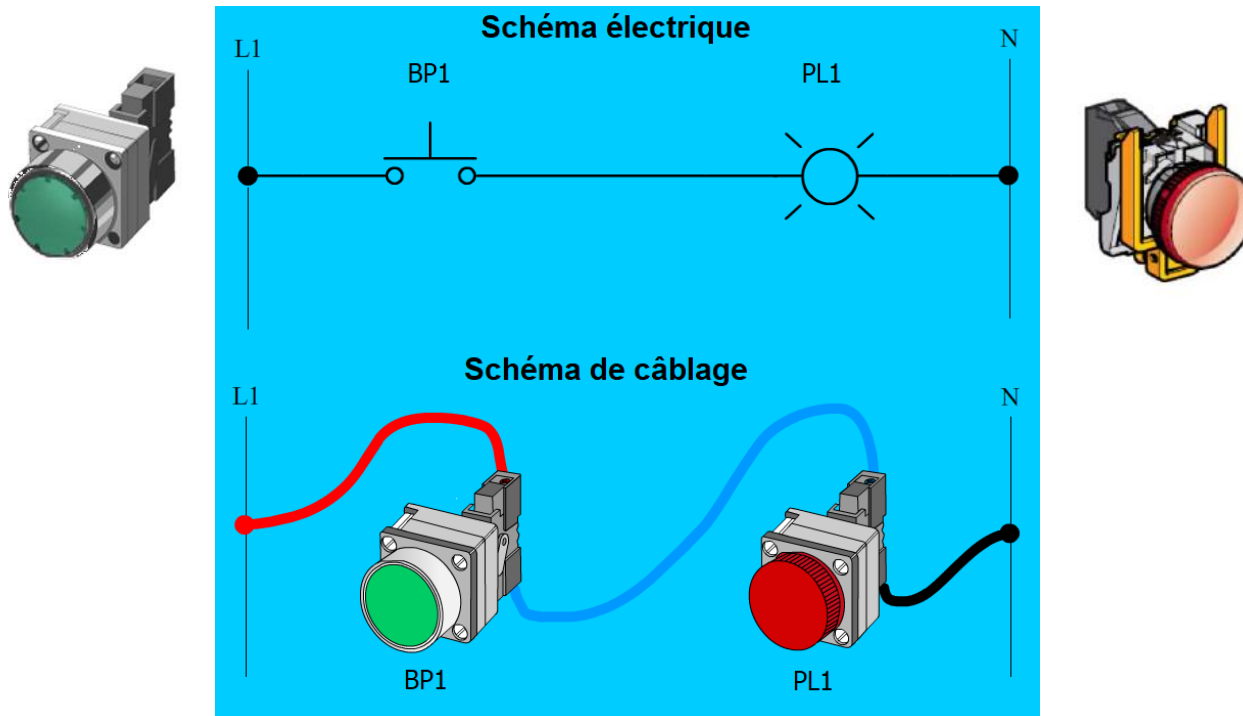


Symboles du témoin lumineux



Les principes de base en automatisation

Notre premier circuit à logique câblée



Les principes de base en automatisation

Principe de base de la logique combinatoire

La logique binaire

0 ou 1

Table de vérité

Entrée = 0

Aucune action sur l'entrée
(ex. : ne pas appuyer sur le bouton)

Entrée = 1

Action sur l'entrée
(ex. : appuyer sur le bouton)

Entrées		Sortie
a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Sortie = 0

La sortie est désactivée
(ex. : la lumière est éteinte)

Sortie = 1

La sortie est activée
(ex. : la lumière est allumée)

2^n

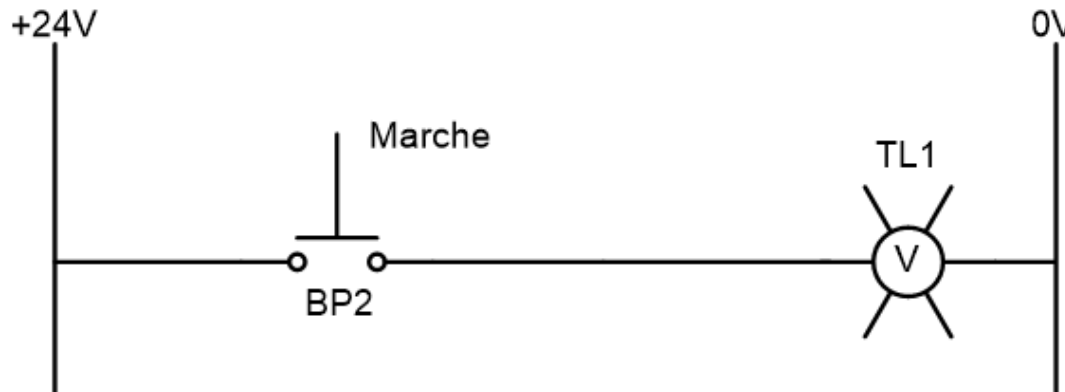
n : est le nombre d'éléments d'entrée

Les principes de base en automatisation

Principe de base de la logique combinatoire

La fonction OUI

$$X = A$$



$$TL1 = BP2$$

Représente l'action physique

BP2	TL1
0	0
1	1

Représente l'état de fonctionnement

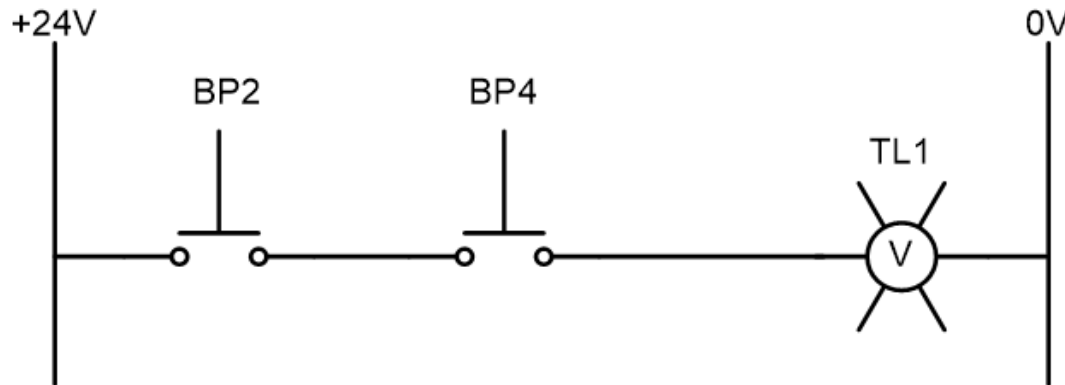
Animation : [Fonction OUI](#)

Les principes de base en automatisation

Principe de base de la logique combinatoire

La fonction ET

$$X = A \cdot B$$



$$TL1 = BP2 \cdot BP4$$

BP2	BP4	TL1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

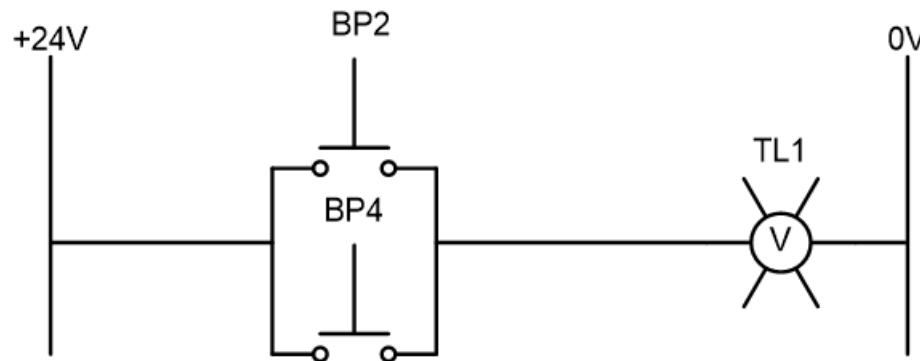
Animation : [Fonction ET](#)

Les principes de base en automatisation

Principe de base de la logique combinatoire

La fonction OU

$$X = A + B$$



$$TL1 = BP2 + BP4$$

BP2	BP4	TL1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

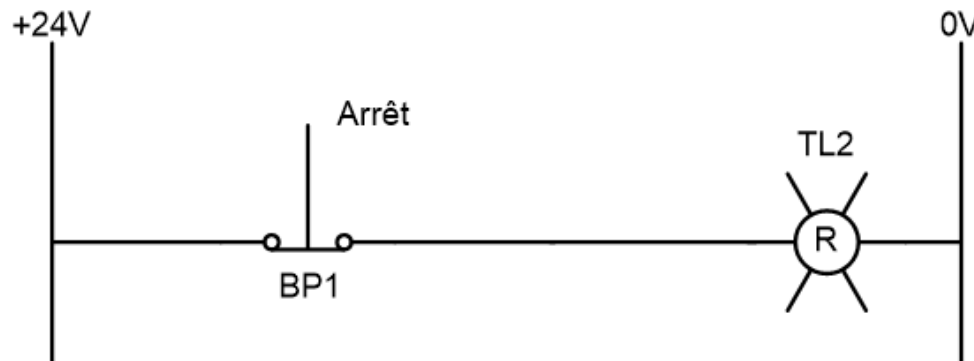
Animation : [Fonction OU](#)

Les principes de base en automatisation

Principe de base de la logique combinatoire

La fonction NON

$$X = /A \text{ ou } \bar{A} \text{ ou } !A$$



BP1 est NF

$$TL2 = \overline{BP1}$$

BP1	TL2
0	1
1	0

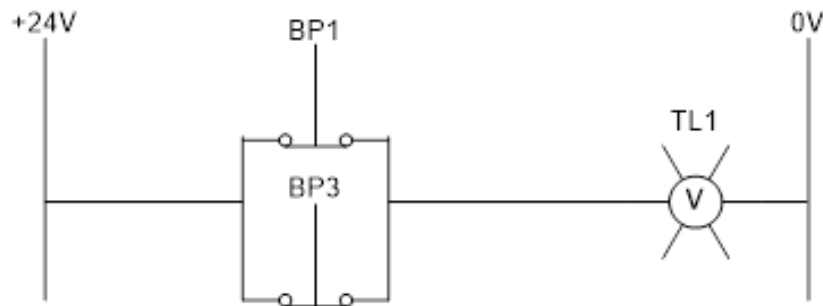
Animation : [Fonction NON](#)

Les principes de base en automatisation

Principe de base de la logique combinatoire

Exercice :

- Complétez la table de vérité
- Essayez de trouver l'équation et le nom de la fonction



BP1	BP3	TL1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

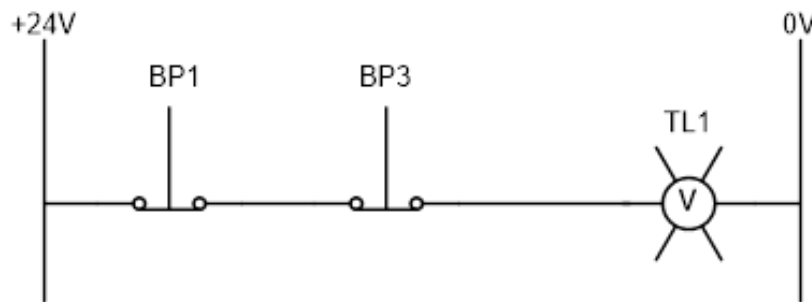
TL1 =

Les principes de base en automatisation

Principe de base de la logique combinatoire

Exercice :

- Complétez la table de vérité
- Essayez de trouver l'équation et le nom de la fonction



BP1	BP3	TL1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

TL1 =

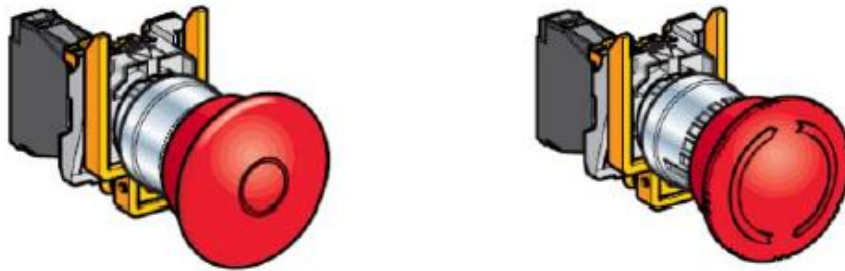
Les composants de base des S.A.P

Les composants de base des S.A.P

Les dispositifs de commande (suite)

- **Les boutons-poussoirs à « Tête de champignon »**

Ces types d'opérateurs sont généralement utilisés pour des applications qui requièrent des situations d'urgence



Symbole électrique d'interrupteurs à tête de champignon



Remarque : Le bouton d'arrêt d'urgence à tête de champignon DOIT toujours être de type NF.

Les composants de base des S.A.P

Les composants de base des S.A.P

Les dispositifs de commande (suite & fin)

- Le sélecteur

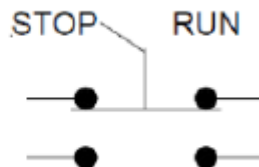


Symbole électrique de sélecteurs

Sélecteur 2 positions

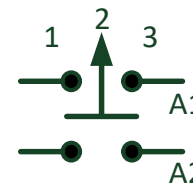


Un contact



Deux contacts

Sélecteur 3 positions



	1	2	3
A1	X		
A2			X

Table de vérité

Les principes de base en automatisation

Les capteurs

Les capteurs ont pour rôle de **donner des informations à la partie commande**.

3 grandes familles :

- **les capteurs logiques ou Tout ou rien (TOR)**, deux états de la machine (oui ou non, 0 ou 1, absence ou présence d'un phénomène).
- **les capteurs analogiques** mesurent une grandeur proportionnelle au phénomène physique détecté (la mesure de la température, de la pression, du débit, du niveau, etc.).
- **les capteurs numériques**, même rôle que les capteurs analogiques à la différence qu'ils produisent un nombre binaire.

Dans le cadre du cours, nous présenterons uniquement différents capteurs des deux premières familles.

Les composants de base des S.A.P

Les capteurs T.O.R

- Les plus répandus
- Change d'état lorsqu'il détecte la présence ou l'absence de produits.

2 types :

- Les **détecteurs mécaniques** (contact avec l'objet).
- Les **détecteurs de proximité** (sans contact avec l'objet).

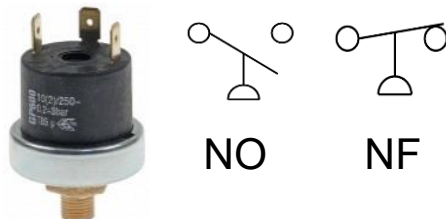
Les composants de base des S.A.P

Les détecteurs mécaniques (contact avec l'objet)

Les détecteurs de grandeurs physiques :

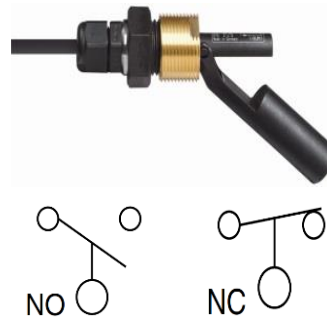


Détecteur de température



Détecteur de pression

Détecteur de niveau



Détecteur de position mécanique



Lorsque la valeur physique mesurée atteint la valeur de réglage, un contact change d'état.

Les composants de base des S.A.P

Les détecteurs de proximité (sans contact avec l'objet)

Capteurs qui détectent une présence, un mouvement, une approche, etc. sans contact physique avec l'objet.

Trois principales grandes familles :

- Les **détecteurs de proximité inductifs** (détection d'objet métallique).
- Les **détecteurs de proximité capacitifs** (détection d'objet non-métallique).
- Les **détecteurs de proximité photoélectrique** (détection d'objet éloigné).



Capacitif



Inductif



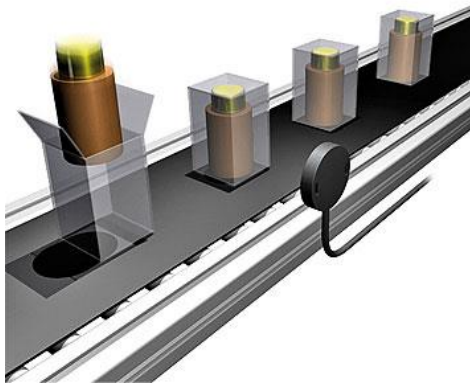
Photoélectrique

Lorsque la proximité de l'objet est détectée, un contact change d'état.

Les composants de base des S.A.P

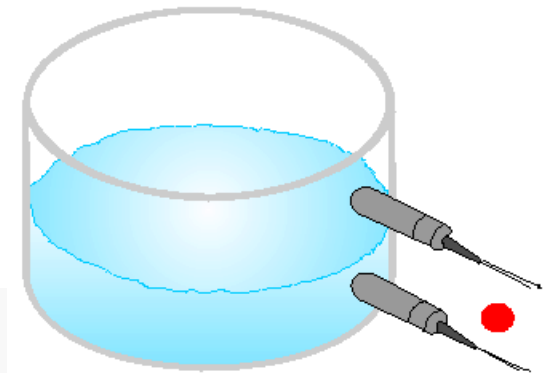
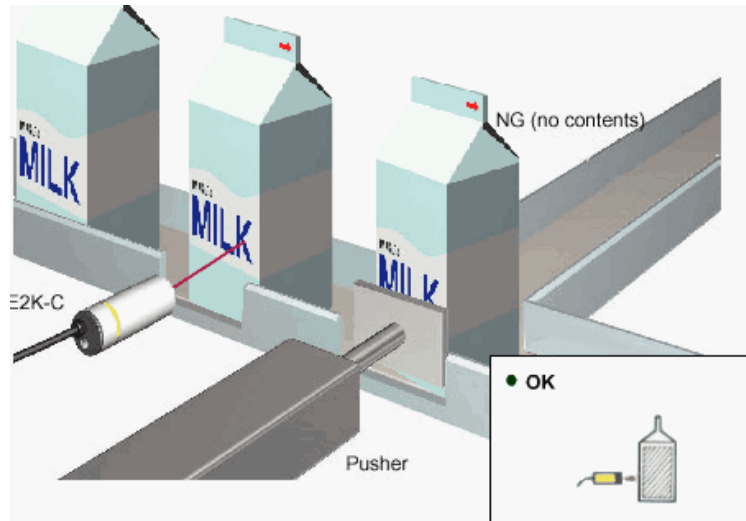
Les détecteurs de proximité (sans contact avec l'objet)

Exemples d'application utilisant un détecteur capacitif.



Détection d'objet
dans une boîte

Détection de liquide
dans un contenant



Détection de niveau
sans contact avec le
produit

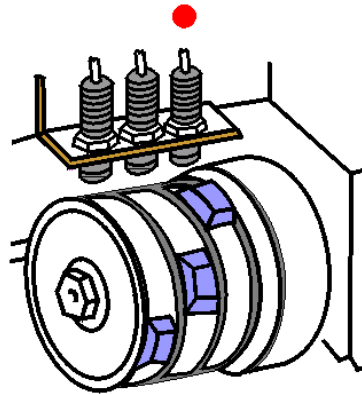
Les composants de base des S.A.P

Les détecteurs de proximité (sans contact avec l'objet)

Exemples d'application utilisant un détecteur inductif.



Détection de bouchon



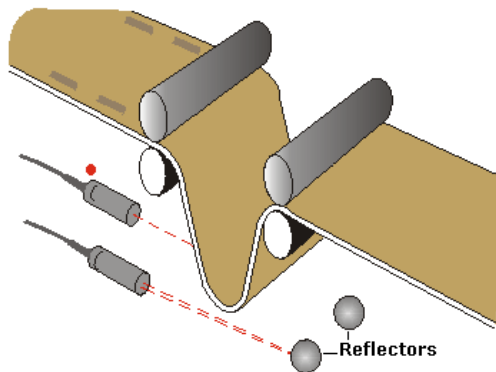
Détection de position
mécanique d'une machine



Les composants de base des S.A.P

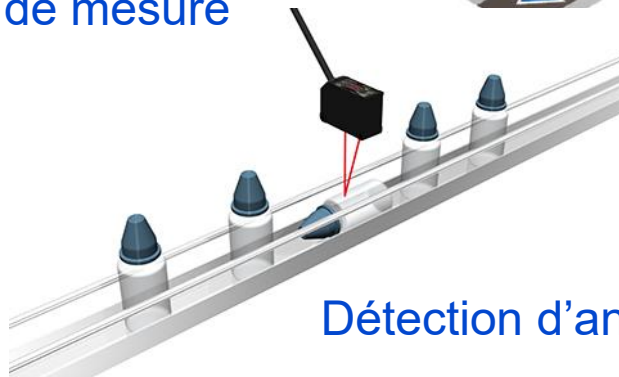
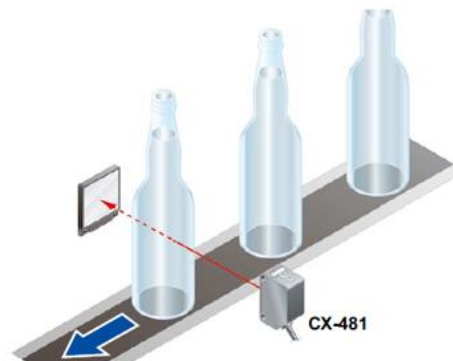
Les détecteurs de proximité (sans contact avec l'objet)

Exemples d'application utilisant un détecteur photoélectrique.

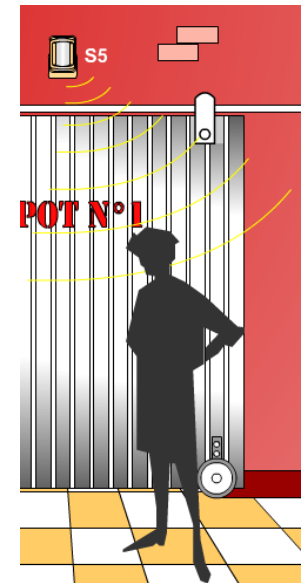


Détection de mesure

Détection de passage d'objets



Détection d'anomalie



Détection de présence et de mouvement

Les composants de base des S.A.P

Les actionneurs

- Le moteur électrique



Symbole électrique

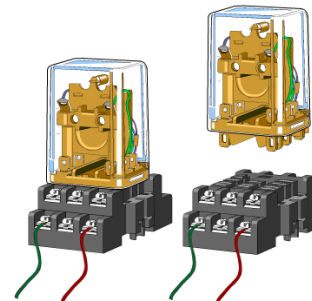


- Le solénoïde



Symbole électrique

- Le relais de contrôle

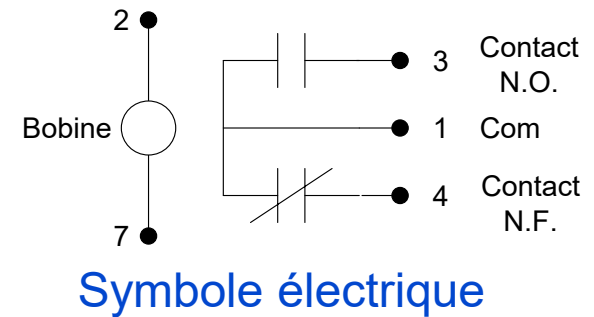
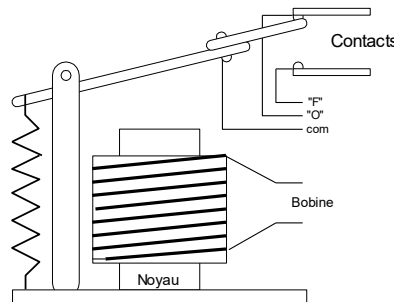
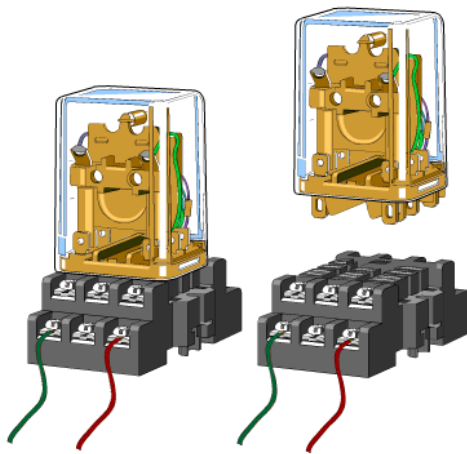


Symbole électrique

Les composants de base des S.A.P

Le relais de contrôle

Il sert d'élément de contrôle pour la réalisation des circuits à Logique Câblée.



Composant très important !

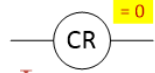
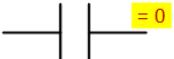
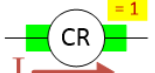
Les composants de base des S.A.P

Le relais de contrôle

- **Fonctionnement d'un relais**

- si la bobine n'est pas alimentée électriquement (désactivée)
➡ les contacts ne changent pas d'état (contacts aux repos).
- si la bobine est alimentée électriquement (activée)
➡ les contacts changent d'état (contacts en action).

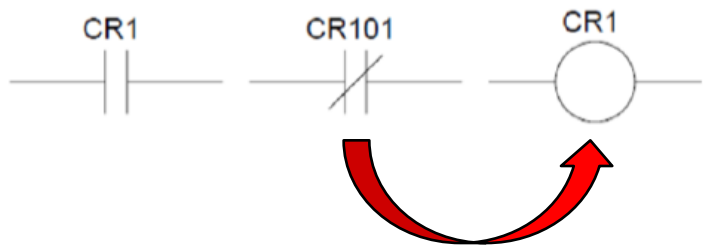
Résumé du fonctionnement des contact d'un relais :

Fonctionnement des contacts NO & NF		
Résultat électrique de la bobine	L'état des contacts	
	Contact NO au repos	Contact NF au repos
 Pas alimentée	 Ne conduit pas	 Conduit
 Alimentée	 Conduit	 Ne conduit pas

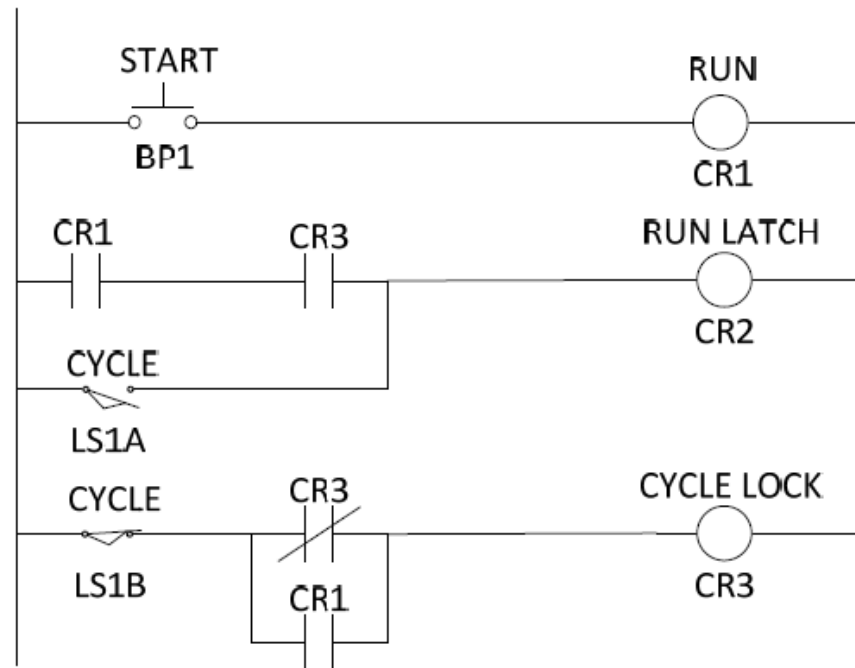
Les composants de base des S.A.P

Les circuits à logique câblée

Représentation schématique du relais de contrôle



Le contact CR101 n'appartient pas à la bobine CR1

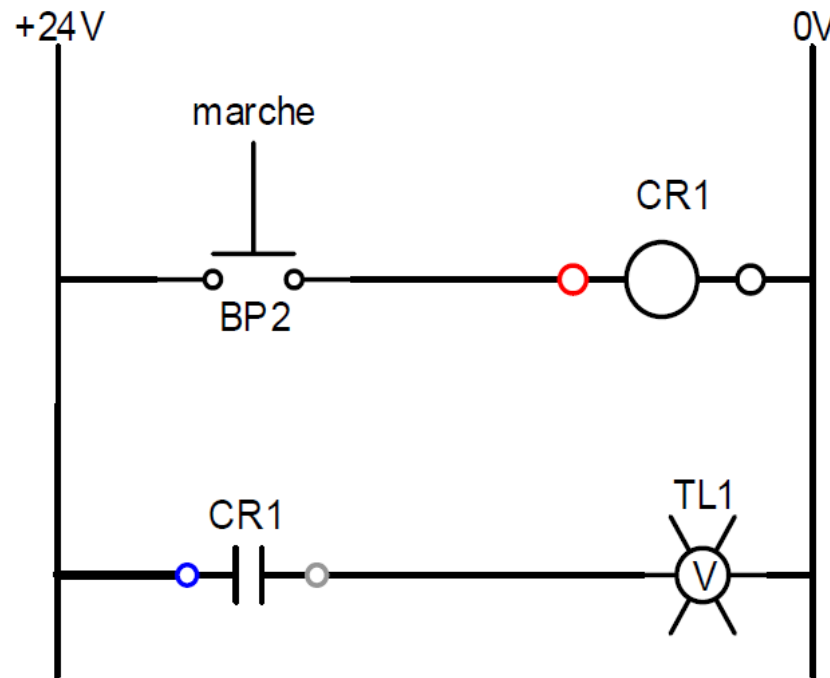


Les composants de base des S.A.P

Les circuits à logique câblée

Représentation schématique du relais de contrôle

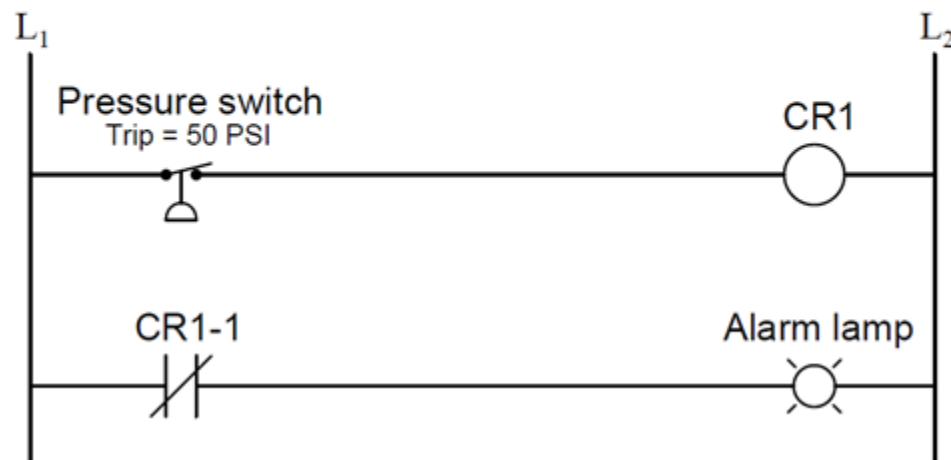
- Exemple de circuit avec un relais



Les principes de base en automatisation

Exercices : Document « La logique câblée »

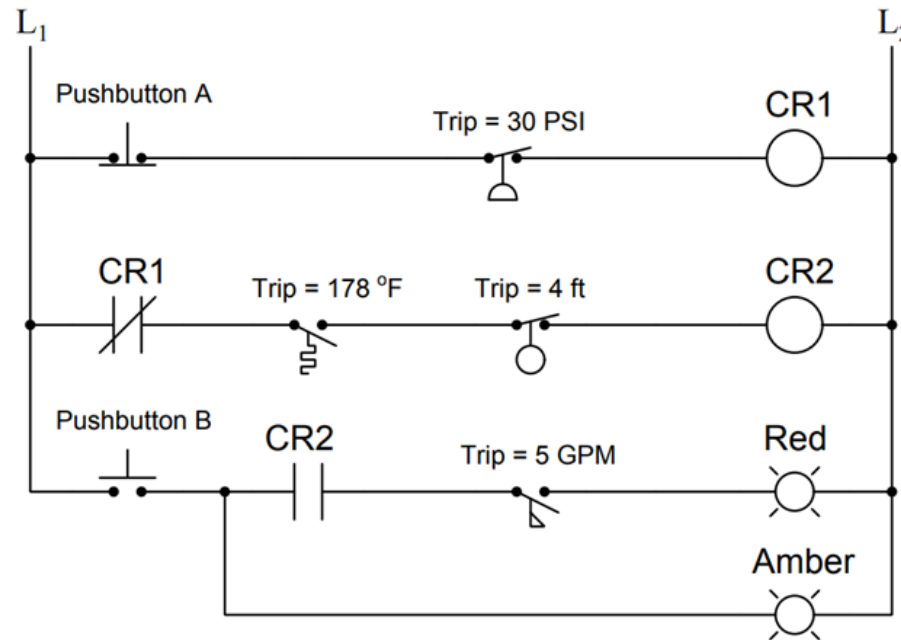
Question 2 Supposons le schéma de câblage d'un circuit à relais ci-dessous (Figure 2), déterminer l'état du relais CR1 ainsi que l'état de la lampe lorsque la pression captée par le détecteur de pression est de 41 PSI (note¹).



Les principes de base en automatisation

Exercices : Document « La logique câblée »

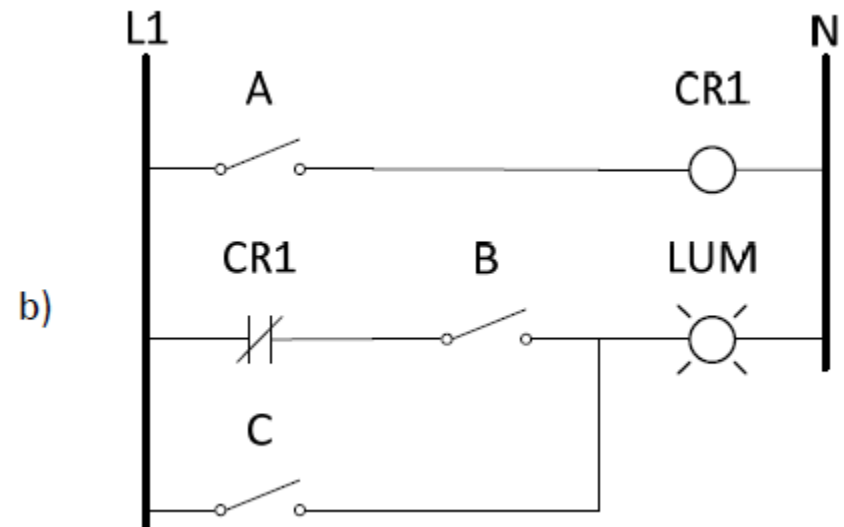
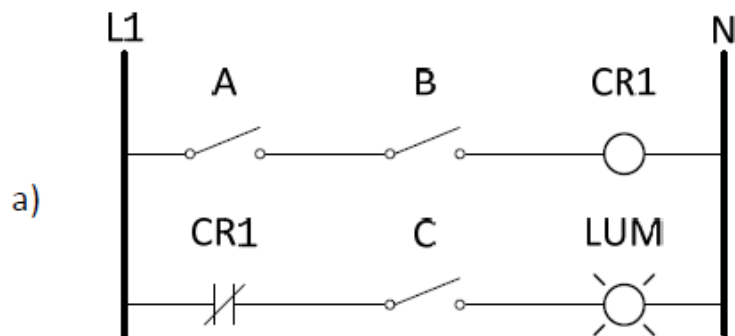
Question 3 Supposons le schéma de câblage d'un circuit à relais ci-dessous (Figure 3), déterminer l'état des relais CR1 et CR2 ainsi que l'état des deux lampes lorsque la température captée par le détecteur de température est de 190°F, le débit capté par le détecteur de débit est de 4 GPM, la pression captée par le détecteur de pression est de 24 PSI, le niveau capté par le détecteur de niveau est de 2,5 pieds et que les deux boutons poussoirs, A et B, sont pressés.



Les principes de base en automatisation

Exercices : Document « La logique câblée »

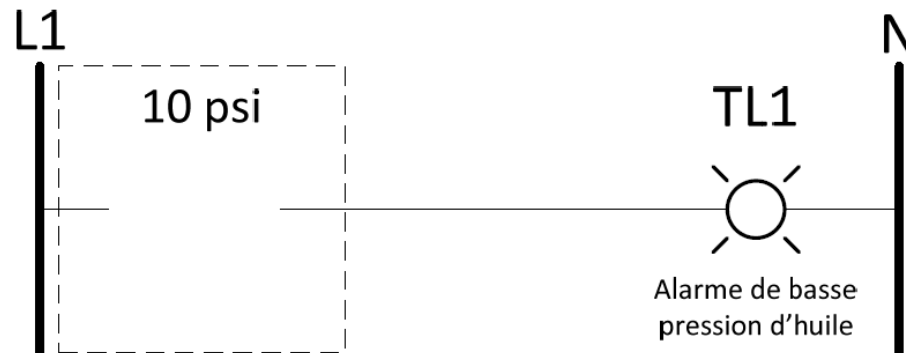
Question 9 Donner l'expression booléenne des circuits logiques à relais suivants. Écrivez sur le diagramme les sous-expressions booléennes de chaque ligne du réseau en échelle (Inscrivez vos expressions du côté droit du réseau en échelle) :



Les principes de base en automatisation

Exercices : Document « La logique câblée »

Question 10 Dessinez le symbole du détecteur de pression approprié dans ce diagramme en échelle pour une alarme de basse pression allume une lampe si la pression d'huile d'une machine industrielle descend en dessous de 10 PSI.



Les principes de base en automatisation

Exercices : Document « La logique câblée »

Question 14 Un ingénieur vous tend un morceau de papier contenant l'expression booléenne suivante, et vous dit de construire un circuit à relais pour remplir cette fonction :

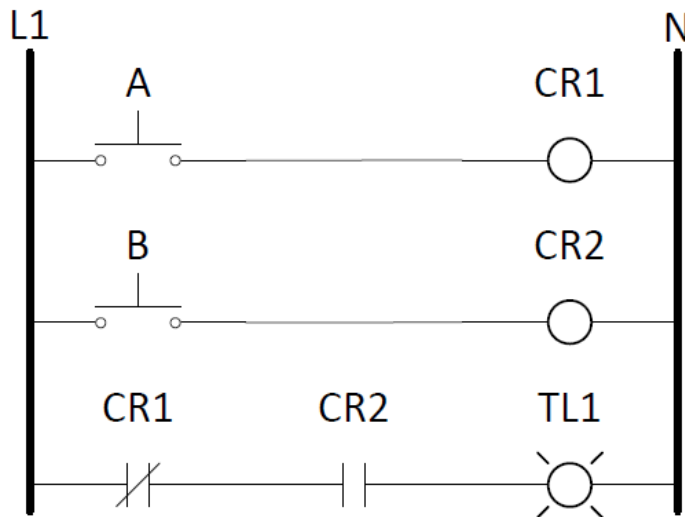
$$S = A\bar{B} + \bar{C}(A + B)$$

Dessiner un circuit logique à relais pour cette fonction.

Les principes de base en automatisation

Exercices : Document « La logique câblée »

Question 16 Compléter la table de vérité du circuit suivant.

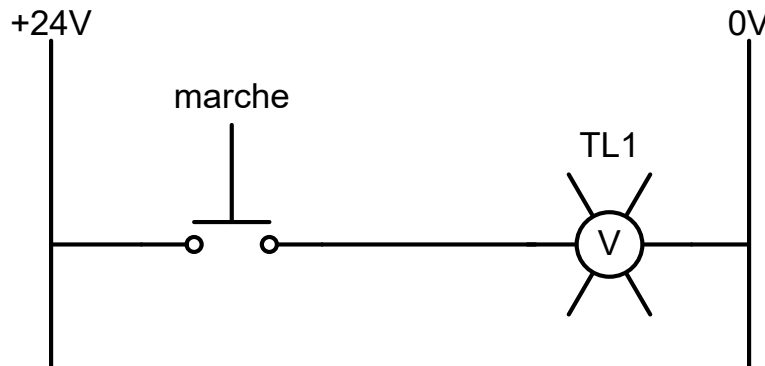


A	B	TL1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Les principes de base en automatisation

Le circuit mémoire ou « marche – arrêt »

Rappel : Circuit logique « Oui »



Pas d'une grande utilité,
car l' action n'est que
temporaire.

Les principes de base en automatisation

Le circuit mémoire ou « marche – arrêt »

Comment pouvons-nous remédier au problème de l'action temporaire ?

Il faut un circuit afin de mémoriser l'action !

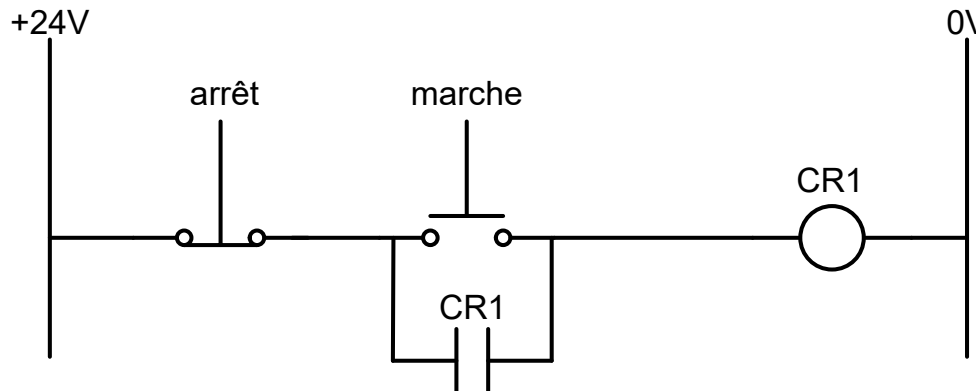
Comment ?

En utilisant un relais électrique auto maintenue.

Les principes de base en automatisation

Le circuit mémoire ou « marche – arrêt »

Circuit « marche – arrêt » complet



Son équation :

$$CR1 = (marche + CR1) \cdot \overline{arrêt}$$

Les principes de base en automatisation

Qu'avons-nous appris ?

- ✓ Identifier les différents symboles électriques
- ✓ Distinguer et comprendre le fonctionnement des différents dispositifs d'un circuit à logique câblée :
 - Bouton-poussoir NO ou NF, sélecteurs, détecteurs, actionneurs, etc.
- ✓ Analyser le fonctionnement des circuits à logique câblée simple
- ✓ Comprendre le fonctionnement du relais de contrôle
- ✓ Développer des circuits à logique câblée simple
- ✓ Expliquer le fonctionnement du circuit « marche – arrêt »

Prochain cours

- **Les actionneurs pneumatiques**
- **Les relais temporisés**
- **L'appareillage d'un contrôle de moteur**